

2019 年 Leroy P. Steele 奖

the AMS secretary

原编者按 2019 年 Leroy P. Steele (斯蒂尔) 奖于 2019 年 1 月在马里兰州巴尔的摩举行的美国数学会 (AMS) 第 125 届年会上颁发. Steele 开创性研究贡献奖 (Seminal Contribution to Research) 颁给了 Haruzo Hida, Steele 数学阐释奖 (Mathematical Exposition) 颁给了 Philippe Flajolet 和 Robert Sedgewick, Steele 终身成就奖 (Lifetime Achievement) 颁给了 Jeff Cheeger.

Steele 开创性研究贡献奖对 Haruzo Hida 的颁奖词

2019 年 Leroy P. Steele 开创性研究贡献奖授予洛杉矶加州大学的 Haruzo Hida, 以表彰他在 1986 年发表在《数学发明 (Inventiones Mathematicae)》上高度原创论文 “Galois (伽罗瓦) representations into $GL_2(\mathbb{Z}_p[[X]])$ attached to ordinary cusp forms”.



在该论文中, Hida 做出了下述根本的发现: 通常的尖点形式出现在 p -进解析族中. J. P. Serre (塞尔) 在 Eisenstein (艾森斯坦) 级数中曾经观察到这一点, 但在那里情况是完全明显的. Hida 引进的方法和观点在过去的 30 年中被用以解决 p -进 Galois 表示和 p -进 L 函数理论中的一些基本问题, 并且它们导致了在 Birch (伯奇) 和 Swinnerton-Dyer (斯温纳顿-戴尔) 猜想的 p -进类似物上取得进展. Hida 族现在在自守形式的算术理论中普遍存在, 他的研究改变了我们看待该主题的方式.

Haruzo Hida 小传

Haruzo Hida 是洛杉矶加州大学 (UCLA) 的杰出数学教授. 他于 1952 年生于日本海濱度假小镇哈马德拉 (Hamadera) (现为酒井西区 (Sakai West-ward)), 他在京都大学获得文学硕士 (1977) 和科学博士学位 (1980). 他没有论文导师. 他在日本北海道大学担任过职位, 直至副教授 (1977—1987). 他访问普林斯顿高等研究院两年 (1979—1981), 尽管他在那里第一年尚未获得博士学位, 并于 1984—1986 年间访问法国高等科学研究院和南巴黎大学. 自 1987 年以后, 他担任 UCLA 正式教授职位 (并在 1998 年晋升为杰出教授).

Hida 的主要研究兴趣是通过自守方法 (由 Erich Hecke (赫克) 创始) 研究 Archimedes (阿基米德) 和 Hensel (亨泽尔) 两类算术几何. 他是 1986 年伯克利国际数学家大会 (ICM) 的受邀报告人, Guggenheim (古根海姆) 研究员 (1991—1992), 获得日本数学会春季 (Spring) 奖 (1992), 是 Clay 数学促进会资深学者 (2010—2011), 美国数学会创始会士 (2012), 以及巴黎十三大学荣誉博士学位获得者 (2015). 他是他自己成果的 7 本研究著作和专著的作者.

Haruzo Hida 的答谢词

获得美国数学会开创性研究贡献奖是我的极大荣幸 (也是一个很大的惊喜). 为什么

译自: Notices of the AMS, Vol. 66 (2019), No. 4, p. 594–598, 2019 Leroy P. Steele Prizes, the AMS secretary, figure number 4. Copyright ©American Mathematical Society 2019. All rights Reserved. Reprinted with permission. 美国数学会授予译文出版许可.

是一个惊喜呢？浜寺町 (Hamadera) 这个地方在 6—8 世纪日本的短歌 / 长歌选集《万叶集 (Manyō-shū)》中以高师浜 (“Takashi-no-Hama”) 这个名字出现。按照镇上的传统，我在很小时就熟悉古代的诗歌 (因为它们都是用日本注音符号写成的，所以很容易读)。从诗歌开始，我喜欢日本和中国的经典著作。15 世纪一位颓废的日本禅宗僧侣写的中文诗歌给我留下了深刻的印象；它们可以被 (并不确定地) 解释为暗示着一个人生命的意义只有在一种持续到生命最后一刻的愉快的消遣 (或者更准确地说，一种消磨时间的方式) 之中才能被找到。从那时起，我就认真地尝试寻找这样一种消磨时间的方式。我终于在 1970 年代中期偶然找到了，从那以后，我完全被数学迷住了。因此，我在数学工作上几乎算不上专业人士或者学者，我所做的数学也通常不引用当代其他人的工作。选择这样的一个人成为美国数学会著名奖项的获奖人看上去有些不公平。但是，我的工作已经有一些深刻的应用。希望这可以让颁奖给我的决定合理些。

一位 17 世纪的日本剧作家曾经告诉一位儒家学者，创造一个剧本就是在虚幻和真实 (或梦想和真相) 的边界上游走，而不走出那条窄路。当我在 1975 年开始 (和 Koji Doi) 一起研究同余式和 L -值之间的关系时，Doi 告诉我，一个 (Hecke 算子的) 本征形式，在模一个 (母) 素数的意义下，其胞结点 (siblings) 似乎有 (Hecke 算子的) 本征值和其初始形式本征值同余。在普林斯顿高等研究院 (IAS) 期间，我觉得 Archimedes (阿基米德) 拓扑的道路连通性迫使 Hecke 算子的核心尖点谱 (core cuspidal spectrum) 是离散的；所以，在完全不连通的 Hensel (亨泽尔) 拓扑下，我想象谱基本上是连续的。在 1981 年秋天回到日本后，我在证明这个猜想上有了进展，并在 1982 年 1 月底 (部分) 成功地通过算术几何方法得到了一个证明。因为结果看上去太强了，我开始寻找另一个证明。在几个月内我通过模曲线的 Betti (贝蒂) 艾达尔 (Étale) 上同调得到了另一个证明。之后，我将预印本发给我在普林斯顿遇到的资深数论专家。第 2 个证明就在此次获奖的 1986 年发表的论文中 (现在已经有多个证明了)。

因为我喜欢独立于其他数学家来做我的工作，我没有花很多精力去发现我的结果在其他人的经典问题上的应用，但是有几位优秀的数论专家后来产生了兴趣，为我的结果找到了很好的应用。

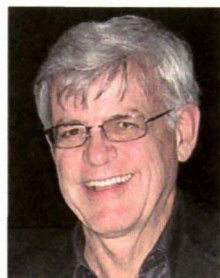
Steele 数学阐释奖对 Philippe Flajolet 和 Robert Sedgewick 的颁奖词

2019 年 Leroy P. Steele 数学阐释奖授予法国国家信息与自动化研究所 (the Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, INRIA) 的 (已故) Philippe Flajolet 和普林斯顿大学的 Robert Sedgewick，以表彰他们的书《解析组合学 (Analytic Combinatorics)》(剑桥大学出版社，剑桥，2009 年)，这是一本有关该主题的权威性和极易于使用的汇编，展示了组合学与古典分析之间的深层交界。这是一件难得的作品，在书名中定义了相对年轻的主题，复分析和组合结构的相等部分的混合。两位作者结合了他们非凡的分析能力和阐释技巧，把整个主题组织成为一个完善而有趣的故事。它在 2009 年的出版是一个重大事件，因此，解析组合学现在是组合学和随机数学蓬勃发展的子学科，以及算法分析的一个重要分支。

引用 Robin Pemantle 在 2010 年发表在《SIAM 评论 (SIAM Review)》上对《解析组合学》的评论,“这是标志着出现一个子领域的那些书籍中的一本.”该书神奇地总结了大量信息.它确认并阐述一些关键技术,并始终如一地非常注意历史背景,在这之前它们从未被解释得如此之好.它具有世界一流水平的图形和排版,以及清楚的书目.该书基本上是自给自足的,是大家乐于阅读的书——任何数学家都可以将其用作本科的解析组合学选修课程的教学的基础教材.



Philippe Flajolet



Robert Sedgewick

Philippe Flajolet 小传

Philippe Flajolet (1948—2011) 是一位非凡的法国数学家和计算机科学家. 1970 年他本科毕业于巴黎高等理工学院 (École Polytechnique), 1973 年从巴黎第七大学在 Maurice Nivat 指导下获得博士学位, 并在 1979 年于奥赛巴黎大学获得科学博士学位. 他在法国 Rocquencourt 的 INRIA 工作, 在那里他最终领导了 ALGO 研究小组, 该小组产生了许多杰出的年轻科学家, 并吸引了来自世界各地的访问学者.

他曾担任过许多访问职位: 在滑铁卢, 斯坦福, 普林斯顿, 维也纳, 巴塞罗那, IBM 和贝尔实验室. 他获得了多个奖项, 包括 UAP 的科学大奖 (1986), 法国科学院的计算机科学奖 (1994), 和 CNRS 的银质奖章 (2004). 1994 年他当选为法国科学院通讯院士 (初级研究员), 1995 年他当选为欧洲科学院院士, 2003 年他当选为法国科学院院士 (研究员). 2010 年他被授予 Légion d'Honneur 骑士.

Flajolet 对数学和计算机科学广泛而影响深远的研究涵盖了形式语言, 计算机代数, 组合学, 数论和分析学, 所有这些都要面向算法和离散结构的研究. 在他 40 年的研究生涯中, 他贡献了近 200 份出版物. 这些中很重要的一部分是基础性贡献或体现了罕见的广度和深度. 其中的亮点从 1980 年代的计算机代数中开拓性工作到 1990 年代渐近分析中的诸多定理, 这些激发了广泛用于现代云计算中概率算法数十年的后期研究. 他的大部分研究奠定了与 Sedgewick 合作开发现在称为解析组合学——用于研究离散结构的演算——的子领域的数学基础.

这些研究成果将影响几代人. Flajolet 基于无穷好奇心, 有鉴赏力的品味, 渊博的知识, 不放弃的计算实验, 广泛的兴趣, 知识诚信和真诚的友情的研究方法在未来多年里将鼓舞那些知道他的人.

Robert Sedgewick 小传

Robert Sedgewick 是普林斯顿大学计算机科学系 William O. Baker 教授. 1946 年他出生在康涅狄格州的 Willimantic, 1968 年本科毕业于布朗大学, 在 Donald E. Knuth (克努特) 指导下在斯坦福大学攻读博士学位, 1975 年获得博士学位. 在布朗大学任职 10 年后, 1985 年他到普林斯顿大学成为计算机科学系创始系主任. 他作为 Adobe Systems 董事会成员服务了 26 年, 并曾在 Xerox PARC, IDA, INRIA 和贝尔实验室担任访问研究职位.

Sedgewick 是 20 本书的作者. 他以《算法 (Algorithms)》这本书而闻名, 这是一本自 1980 年代初以来最畅销的教科书, 现在已是第 4 版了. 他的流行的其他教科书包括《算法和解析组合学分析导论 (An Introduction to the Analysis of Algorithms and Analytic Combinatorics)》(与 Philippe Flajolet 合著) 和《计算机科学: 跨学科途径 (Computer Science: An Interdisciplinary Approach)》(与 Kevin Wayne 合著).

除了与 Flajolet 合作研究解析组合学的工作之外, Sedgewick 的研究工作由研究算法和数据结构的科学方法所刻画, 这就是通过实验认可其仔细的实施和恰当的数学模型, 然后用于理解表现并发展改进了的版本. 他的许多研究结果都体现在他的有关 算法 的书籍中, 并且其实施例行地作为参考, 并在我们的整体计算基础设施中是重要的.

近年来, Sedgewick 一直是开发传播知识的现代方法 —— 从初级到高层次 —— 的先锋. 他开发了 6 个大规模在线公开课程 (massive open online courses, MOOCs), 并且有关算法和解析组合学的分析, 以及与 Kevin Wayne 合作的算法和计算机科学, 他发表了大量的在线内容. 这些材料使得世界各地的数百万人, 尤其是在难以接受高等教育的地区, 方便地教和学这些科目成为可能.

Robert Sedgewick 的答谢词

这个奖项对我来说既是激动和谦卑, 也是悲喜参半, 因为 Philippe 不在这里分享它. 我们中那些参加他 60 岁生日之际在巴黎举行的活动的人生动地记得, 当我们向他展示《解析组合学》第一份打印的副本时他的兴奋. 那一刻我注视着他的脸, 一直记忆犹新, 并知道同样的注视现在会恩典我们.

Philippe 和我 (以及许多其他人) 是 Don Knuth 在 1970 年代工作的学生, 并受到下述想法的启发: 有可能通过经典分析学开发出关于计算机程序性能的准确信息. 当我们在 1980 年第一次开始合作时, 我们的目标只是组织模型和方法, 以可用于教我们的学生他们需要知道的知识. 当我们在巴黎和普林斯顿之间旅行时, 生产出会议论文, 期刊文章和 INRIA 研究报告, 我们开始认识到有些更一般的东西在起作用, 而 解析组合学 开始出现. 看到不仅是数学家和计算机科学家, 甚至物理学, 化学, 基因组学和科学的许多其他领域的研究人员对《解析组合学》的引用尤其令人欣慰.

分析算法具有挑战性, 从一开始, 已知结果通常就过于详细或粗略, 未必是有用的近似. 因此, 考虑下述想法多么有趣: 也许 (尽管有停机 (halting) 问题¹⁾的障碍) 可以开发一个黑匣子, 用程序作为输入, 并产生其运行时间的渐近估计作为输出. 开发一个严谨的演算 —— 通过复平面中母函数的诸多性质把我们从组合学对象简单形式的描述带到有关这些对象的准确信息 —— 是多么艰巨的挑战. 以此工作为基础, 开发涵盖所有组合类的普遍性定理是多么令人兴奋. 正如 Philippe 所说, 开发像这样的新定理“构成了解析组合学的本质.”

有了致力于开展并应用这些定理的充满活力的学术界, 我认为并希望解析组合学的故事才刚刚起步.

1) 该问题的本质是高阶逻辑的不自恰性和不完备性.—— 译注

在颁奖词中的陈述“任何数学家都可以用我们的书来教该主题的本科生课程”令我特别振奋. 拥有尽可能广泛的影响确实是我们的希望, 在编辑的支持下, 我们为的书在网上提供了免费访问. 过去的几年, 为了教授这个材料我一直在努力应用 21 世纪的工具来开发独特的资源. 现在任何人都可以使用演播室制作的讲座视频“附有解答的新问题”以及在 ac.cs.princeton.edu 上的其他在线内容来教授和学习《解析组合学》. Philippe, 他一直乐意采纳技术, 现在这种使世界各地大量人群可以知晓解析组合学成为现实的想法会特别令 Philippe 高兴.

Steele 终身成就奖对 Jeff Cheeger 的颁奖词

2019 年 Leroy P. Steele 终身成就奖是授予纽约大学 Courant (库朗) 研究所的 Jeff Cheeger, 以表彰他对几何分析的基本贡献, 以及这些贡献对数学的相关领域的深远影响. 半个多世纪以来, Jeff Cheeger 一直是微分几何学研究——更广泛地说——和几何分析研究的核心人物. 自从他 1967 年发表学位论文以来, 他那些对拓扑和流形几何的曲率有深远和微妙影响的工作——通常在非常弱的正则性条件下——奠定了, 并将继续奠定这些领域的大量进展.



他的工作, 无论是自己的还是与他人合作的, 取得了令人惊叹的结果, 例如灵魂与分裂 (soul and splitting) 定理 (与 Detlef Gromoll 合作), 以及紧性和塌缩理论 (与 Kenji Fukaya 和 Misha Gromov (格罗莫夫) 合作), 这些都是过去 30 年来几何学中最重要的发展. 这些基础理论已经产生了深远的影响, 例如, 在 Perelman (佩雷尔曼) 解决 Poincaré (庞加莱) 猜想的过程中起着至关重要的作用. Jeff Cheeger 不等式利用称为 Cheeger 常数的某个等周常数给出了 Laplace (拉普拉斯) 算子第一个非零本征值的下界, 该不等式已经有很多应用, 正如他在 Hodge (霍奇) 理论和奇异空间谱几何, 具有界 Ricci (里奇) 曲率空间的结构理论, 他对 Ray-Singer (雷-辛格) 猜想的解决, 微分特征标理论 (与 James Simons (西蒙斯)) 合作这些方面的工作, 他有关度量测度空间上 Lipschitz (利普希茨) 函数可微性的工作, 还有许多其他成果成为在几何学和分析学方面实现重大进步的基本工具, 这些工具在继续取得成果, 并塑造了该领域.

Jeff Cheeger 小传

Jeff Cheeger 1943 年出生于纽约布鲁克林. 1960 年他从 Erasmus Hall 高中毕业, 1964 年他从哈佛学院本科毕业. 1967 年, 他在 Salomon Bochner (博赫纳) 和 James Simons 指导下在普林斯顿大学获得博士学位. 在伯克利加州大学担任 NSF (美国科学基金会) 博士后研究员一年, 并在密歇根大学担任助理教授一年之后, 他去了石溪纽约州立大学, 在那里待了接下来的 20 年, 晋升到杰出教授. 自 1989 年以来, 他一直是 Courant 研究所的成员, 自 2003 年起他是数学银牌 (Silver) 教授.

在 1974 年和 1986 年, Cheeger 曾在国际数学家大会上做邀请报告. 1996 年他获颁 Alexander von Humboldt (洪堡) 学会的 Max Planck 研究奖, 2001 年他获颁美国数学会的 Oswald Veblen (维布伦) 奖. 1997 年他入选为美国国家科学院, 1998 年入选芬兰科学

与文学院, 2006 年他入选美国艺术与科学院. 2012 年他被选为美国数学会会士.

Jeff Cheeger 的答谢词

我获得 Leroy P. Steele 终身成就奖感到非常荣幸. 特别高兴的是我在整个职业生涯中所做的研究成果获得了一个奖项, 并且该奖项的颁奖词中包括与一些杰出数学家合作的工作, 与他们之间的相互交流丰富了我的生活. 我特别想感谢我的合作者 Paul Baum (鲍姆), Detlef Gromoll, Jim Simons, 丘成桐, Michael Taylor (泰勒), Werner Muller, Robert Schrader (施拉德), Misha Gromov, Jean-Michel Bismut, Mike Anderson, 田刚, 戎小春, 戴宪哲, Kenji Fukaya, Toby Colding, Bruce Kleiner, Assaf Naor 和 Aaron Naber. 我也想感谢我朋友 Blaine Lawson (劳森), Dannis Sullivan (沙利文) 和 Is Singer 对我的影响.

我的父亲 Thomas Cheeger 向我介绍了数学, 他是结构工程师. 他没有给我更好的礼物. 我的母亲 Pauline 向我强调努力工作的好处.

在初中时, 我结交了一个很好的朋友, Mel Hochster, 我可以和他分享我对数学的兴趣. 这是令人兴奋和有趣的. 当我在哈佛学院读本科时, 有两位教授 Shlomo Sternberg 和 Raoul Bott (博特) 给我留下了深刻的印象. 他们使我初步了解了微分几何和代数拓扑. 除此之外, 他们传达出一种成为一个数学家的感觉, 有点像是特殊阶层的一个成员, 希望有一天能被接纳进的一个阶层. 在本科的最后一年, 我听了 Jim Simons 的偏微分方程 (PDE) 课程. 在普林斯顿大学的研究生院, 除了我的正式的导师 Salomon Bochner 外, Jim 也成为我的老师, 然后成为我的朋友. 我亏欠他很多.

我很幸运地找到了进入微分几何学的道路, 我已经相信对于我特别的思想方法而言, 这是正确的领域. 在我刚开始的时候它有点过时了, 不发达, 竞争不激烈, 但蓄势待发. 对我来说, 这是理想的. 后来我学习了一些分析学, 这开辟了新的前景.

作为研究者, 我们的工作就是做出新的数学. 然而, 当我回首整个职业生涯, 还是惊讶于我刚开始时我们的理解和后来发现的相比是那么的少.

从我年轻时候起, 我就为下述事实所打动: 在数学上, 问题总是有一个正确的答案或是错误的答案. 这个事实有一个结果. 除少数例外, 数学家们倾向于真正欣赏彼此的成就. 另一个事情, 作为数学家, 我们有很直接的途径去了解过去和现在的一些最原始的思想. 如果你注意发展动向, 你真的可以从这样的人那里学到一些东西. 最后, 我们有机会思考我们想要什么, 并且有机会与聪明的年轻人相互交流, 我们是幸运的. 我感到非常幸运, 我以数学为职业.

关于 Leroy P. Steele 奖

为了向 George David Birkhoff (伯克霍夫), William Fogg Osgood (奥斯古德) 和 William Caspar Graustein (格劳斯坦) 表示敬意, 1970 年设立了 Leroy P. Steele 奖. Osgood 曾在 1905—1906 年担任美国数学会的主席, Birkhoff 在 1925—1926 年任此职位. 按 Leroy P. Steele 的遗赠条款捐助了该奖. 每年以下述类别最多颁发 3 个的奖项: (1) 终身成就: 表彰获奖人全部数学工作累积的影响, 一段时间内的高水平研究, 对于一个领域发展的特别的影响, 及其通过博士生对数学的影响; (2) 数学阐释: 表彰一本书, 或一篇重要的综

述, 或一篇阐释性的研究论文; (3) 开创性研究贡献: 表彰一篇论文, 无论是否近期的, 它已被证明在其领域中是基本的或有持久重要性的, 或是重要研究的模型. 开创性研究贡献奖以 6 年为周期颁发给一些主题领域. 2019 年该奖项是开放的; 2020 年该奖项将授予分析学 / 概率论; 2021 年将授予代数学 / 数论; 2022 年将授予应用数学; 2023 年将授予几何学 / 拓扑学; 2024 年将授予离散数学 / 逻辑学.

Leroy P. Steele 数学阐释奖和开创性研究贡献奖获得 5,000 美元现金奖励; 终身成就奖获得 10,000 美元现金奖励.

Steele 奖由 AMS 理事会根据遴选委员会的建议颁发. 2019 年 Steele 奖遴选委员会成员为:

- Robert L. Bryant,
- Tobias H. Colding,
- Eric M. Friedlander,
- Mark L. Green,
- B. H. Gross (主席),
- Carlos E. Kenig,
- Dusa McDuff,
- Victor Reiner,
- Thomas Warren Scanlon

以前的 Leroy P. Steele 奖获得者名单可以在 AMS 网站 <https://www.ams.org/profession/prizes-awards/ams-prizes/steele-prize> 上找到.

照片来源

每个获奖者提供了各自的照片.¹⁾

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 324 页)

4. 结束语

因为 $\frac{e}{\sqrt{2\pi}} \geq \frac{13}{12}$ 以及 $\frac{1}{\sqrt{\pi}}(\frac{e}{2})^2 \geq \frac{25}{24}$, 上面的估计式还给出了

$$\frac{n!}{\sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}} \geq 1 + \frac{1}{12n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

为了说明这个结果表示了一个比 $e^{1/(12n+1)}$ 更好的下界 —— 可在文献中找到 —— 我们考虑 $F(x) = \log(1+x) - \frac{2x}{2+x}$, $x > -1$. 那么 $F'(x) = \frac{x^2}{(1+x)(2+x)^2}$, 即 $F(x) > 0$, $x > 0$. 因而, $\log(1 + \frac{1}{12n}) > \frac{2}{24n+1} > \frac{1}{12n+1}$, $n \in \mathbb{N}$.

[在一个不同的情形中利用 $F(x) > 0$, $x > 0$, 我们直接得到 $a_{n+1} < a_n$, $n \in \mathbb{N}$, 这里诸 a_n 如前定义. 这所证实的不是极限的存在性, 而是 Stirling 公式中的问题.]

(陆柱家 译 童欣 校)

1) 确切地, 这句话应改为 “每个获奖者或由其家属提供了各自的照片”. —— 译注